

Lógica Computacional 1

Exercícios

Tableaux para Lógica de Primeira Ordem

UnB/IE/CIC

Turma 01 - 2024/2

1. Verifique se as seguintes relações são verdadeiras (onde P , Q e R são símbolos predicativos):
 - (a) $\{P(a), Q(a, c) \wedge R(a, b)\} \vdash \neg(\neg Q(a, c) \vee \neg R(a, b))$
 - (b) $\{\forall x(P(x, c) \rightarrow Q(x, b))\} \vdash \neg P(a, c) \vee Q(a, b)$
 - (c) $\{\exists x(P(x) \wedge Q(x))\} \vdash \forall x\neg(Q(x) \wedge \neg R(x))$
 - (d) $\{\forall xP(x) \rightarrow \exists x\neg Q(x)\} \vdash \forall xP(x)$
 - (e) $\{\forall x\forall y\neg P(x, y)\} \vdash \neg\exists xP(x, b)$
 - (f) $\{\forall x(P(x, a) \rightarrow P(a, x)), \forall y(Q(y) \rightarrow P(y, a))\} \vdash \forall x\neg(Q(x) \wedge \neg P(a, x))$
 - (g) $\{\exists yQ(y) \rightarrow \forall xP(x, b)\} \vdash \forall zP(z, b)$
 - (h) $\vdash \exists x(P(x) \vee \neg P(x))$
 - (i) $\vdash \exists xP(x) \vee \exists x\neg P(x)$
 - (j) $\vdash \forall xP(x) \vee \neg\forall xP(x)$
2. Rever a lista de exercícios sobre sintaxe de da Lógica de Primeira-Ordem para resolver os seguintes itens, usando tableaux:
 - (a) se uma relação $\mathcal{R}$ for reflexiva, então ela também é serial;
 - (b) se uma relação $\mathcal{R}$ for simétrica e euclidiana, então ela também é transitiva;
 - (c) se uma relação $\mathcal{R}$ for reflexiva e euclidiana, então ela também é simétrica;
 - (d) se uma relação $\mathcal{R}$ for transitiva, simétrica e serial, então ela também é reflexiva;
 - (e) se uma relação $\mathcal{R}$ for reflexiva e euclidiana, então ela é uma relação de equivalência.
3. Verifique se as seguintes relações são verdadeiras:
 - (a) $\{\forall xP(x) \rightarrow \forall xQ(x), \forall xP(f(x))\} \vdash Q(b)$
 - (b) $\vdash \forall x\forall y(f(x) \neq f(y) \rightarrow x \neq y)$

- (c) $\vdash \forall x \exists y (y = h(x))$
- (d) $\{\forall x P(f(x)) \rightarrow \forall x Q(f(x)), \neg \exists x Q(x)\} \vdash \neg P(f(a))$
- (e) $\{a = b\} \vdash g(f(a)) = f(g(b))$
- (f) $\{\forall x P(x)\} \vdash \forall x P(f(x))$
- (g) $\vdash \forall x (\neg P(h(h(x))) \rightarrow \neg P(h(x)))$
- (h) $\{\exists x \exists y (x = f(y) \wedge y = h(x))\} \vdash \exists x (x = f(h(x)))$
- (i) $\{P(a)\} \vdash \forall x (\neg P(h(h(x))) \rightarrow \neg P(h(x)))$
- (j) $\{\forall x P(x)\} \vdash \forall y (R(y, b) \rightarrow P(h(y, b)))$
- (k) $\vdash \forall x \forall y (x = y \rightarrow f(x) = f(y))$
- (l) $\{\} \vdash \forall x \forall y \forall z \forall w (x = y \wedge z = w \rightarrow g(x, z) = g(y, w))$
- (m) $\{\} \vdash \forall z \exists x \exists y (z = h(x, y) \rightarrow (\forall x \forall y P(h(x, y)) \rightarrow \forall y P(y)))$